

## Thème 5 — Influence du pH

### Exercices — Niveau Moyen

Calculs de pH de précipitation et dissolution en milieu acide

Consigne : mène les calculs de pH jusqu'à une valeur numérique. Rappel :  $\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-]$ .

#### Exercice 1 — pH de précipitation de $\text{Al}(\text{OH})_3$

Solution avec  $[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$ ;  $K_{\text{ps}}(\text{Al}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-32}$ .

- Calcule  $[\text{OH}^-]$  de début de précipitation.
- En déduis le pH de début de précipitation (valeur numérique).
- Commente : cette valeur est-elle acide ou basique ?

#### Exercice 2 — pH de précipitation de $\text{Mg}(\text{OH})_2$

Dans l'eau de mer,  $[\text{Mg}^{2+}] = 0,06 \text{ M}$ ;  $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$ .

- Calcule  $[\text{OH}^-]$  nécessaire pour amorcer la précipitation de  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ .
- Calcule le pH correspondant.

#### Exercice 3 — pH de précipitation de $\text{Fe}(\text{OH})_3$

Solution avec  $[\text{Fe}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$ ;  $K_{\text{ps}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-39}$ .

- Calcule  $[\text{OH}^-]$  de début de précipitation, puis le pH.
- $\text{Fe}(\text{OH})_3$  précipite-t-il déjà en milieu acide ? Que peux-tu en conclure sur la difficulté de garder du fer(III) en solution ?

#### Exercice 4 — le calcaire et l'acide

On verse de l'acide (par exemple du vinaigre) sur du carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$  (craie).

- Écris l'équation de la réaction de  $\text{CaCO}_3$  solide avec les ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  (il se dégage du  $\text{CO}_2$ ).
- Explique, avec l'argument de Le Chatelier, pourquoi la solubilité de  $\text{CaCO}_3$  **augmente** en milieu acide.
- Pourquoi observe-t-on une **effervescence** ? L'eau pure produit-elle le même effet ?

#### Exercice 5 — classer trois hydroxydes

On reprend les trois pH de début de précipitation calculés ci-dessus :  $\text{Al}(\text{OH})_3$  ( $\approx 4,4$ ),  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  ( $\approx 9,1$ ),  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  ( $\approx 1,8$ ).

- Range ces hydroxydes dans l'ordre où ils précipitent quand on **augmente progressivement** le pH.
- Une solution contient à la fois  $\text{Fe}^{3+}$  et  $\text{Mg}^{2+}$ . À quel pH pourrait-on précipiter *sélectivement* le fer sans faire précipiter le magnésium ? Donne un intervalle plausible.